

Analisis Hubungan Kuantitatif (P Dan Q)

A. Format Baku Opsi Jawaban

Dalam tipe soal ini, format pilihan gandanya selalu sama dari tahun ke tahun. Kamu wajib menghafal opsi ini agar tidak membuang waktu membacanya lagi saat ujian sesungguhnya:

- A. Kuantitas P lebih besar daripada Q ($P > Q$).
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada Q ($P < Q$).
- C. Kuantitas P sama dengan Q ($P = Q$).
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan di atas.

B. Strategi Utama: "Jangan Dihitung Sampai Habis!"

1. Trik Penyederhanaan (Simplifikasi): Jika kolom P dan Q sama-sama memiliki angka atau variabel yang rumit, coret bagian yang sama di kedua sisi sebelum membandingkannya.
2. Trik Substitusi Angka Uji: Jika soal mengandung variabel seperti x atau y tanpa rentang yang jelas, kamu wajib menguji angka dari tiga zona ekstrem: bilangan positif, bilangan negatif, dan angka nol.
3. Misteri Opsi D: Opsi D adalah jawaban yang benar JIKA DAN HANYA JIKA hasil perbandinganmu berubah-ubah. Misalnya: saat diuji angka 1 hasilnya $P > Q$, tapi saat diuji angka -1 hasilnya jadi $P < Q$. Jika ini terjadi, langsung tembak opsi D!

C. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

Soal 1: Analisis Variabel Tersembunyi

Informasi: Diketahui x adalah bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan $-2 < x < 2$.

Kuantitas P	Kuantitas Q
x^2	$2x$

Hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q adalah...

- A. Kuantitas P lebih besar daripada Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada Q
- C. Kuantitas P sama dengan Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan

- Pembahasan:

Karena x adalah bilangan bulat di antara -2 dan 2, maka kemungkinan nilai x adalah $\{-1, 0, 1\}$.
Mari kita uji ketiga angka tersebut ke dalam kuantitas P dan Q.

- Uji $x = -1$:

$$P = (-1)^2 = 1$$

$$Q = 2(-1) = -2$$

(Di sini kondisinya $P > Q$)

- Uji $x = 0$:

$$P = (0)^2 = 0$$

$$Q = 2(0) = 0$$

(Di sini kondisinya $P = Q$)

- Kesimpulan Logis: Karena hubungannya berubah-ubah dan tidak konsisten (kadang lebih besar, kadang sama dengan), maka kita tidak bisa memastikan satu jawaban mutlak.

Jawaban: D

Soal 2: Analisis Geometri Aljabar

Informasi: Sebuah lingkaran A memiliki panjang jari-jari yang merupakan dua kali lipat dari panjang jari-jari lingkaran B.

Hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q adalah...

Kuantitas P	Kuantitas Q
Luas Lingkaran A	4 x Luas Lingkaran B

- A. Kuantitas P lebih besar daripada Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada Q
- C. Kuantitas P sama dengan Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan

- Pembahasan:

Ubah kalimat informasi menjadi persamaan matematis: $r_A = 2r_B$.

- Bedah Kuantitas P:

Rumus luas lingkaran adalah πr^2 .

$$P = \pi(r_A)^2$$

Substitusikan nilai r_A :

$$P = \pi(r_B)^2 = \pi(4r_B^2) = 4\pi(r_B)^2$$

- Bedah Kuantitas Q:

$$Q = 4 \times (\pi(r_B)^2) = 4\pi(r_B)^2$$

- Kesimpulan: Setelah dijabarkan, nilai dari Kuantitas P dan Kuantitas Q menghasilkan persamaan yang sama persis.

Jawaban: C

D. Uji Kemampuan Mandiri

Soal Latihan 1: (Aritmetika Sosial)

Informasi: Harga sebuah jaket didiskon sebesar 20%, kemudian dari harga setelah diskon tersebut diturunkan lagi sebesar 10%.

Kuantitas P	Kuantitas Q
Total persentase potongan harga jaket tersebut	30%

Soal Latihan 2: (Pecahan dan Persentase)

Informasi: Diberikan suatu nilai numerik.

Kuantitas P	Kuantitas Q
33,33% dari 180.000	$\frac{1}{3} \times 180.000$

Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q?